Matemáticas Discretas I

Clase 15 – Relaciones

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Introducción

Las relaciones estructuran nuestro mundo.





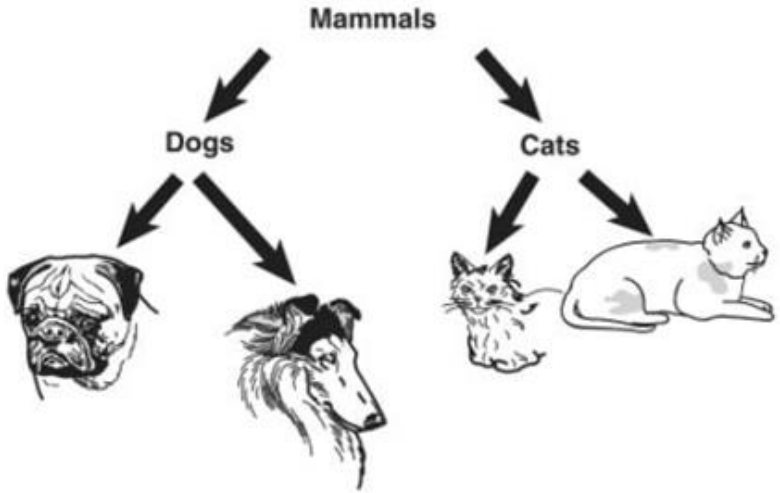


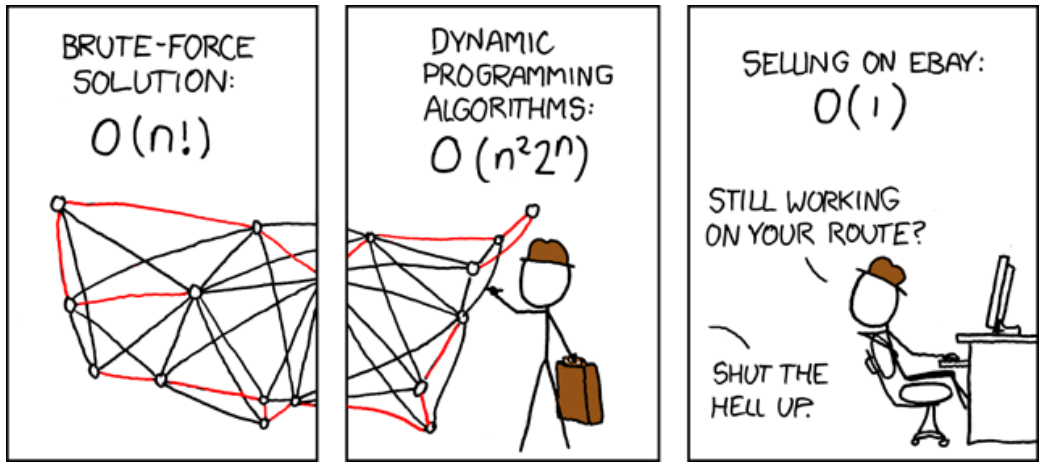


Personaje	Comida Favorita
Homero Simpson	Rosquilla
Marge Simpson	Chuletas de cerdo
Bart Simpson	Krusty Burger
Lisa Simpson	Plato vegetariano
Maggie Simpson	Chupete

Introducción

Las relaciones estructuran nuestro mundo.





https://www.explainxkcd.com/



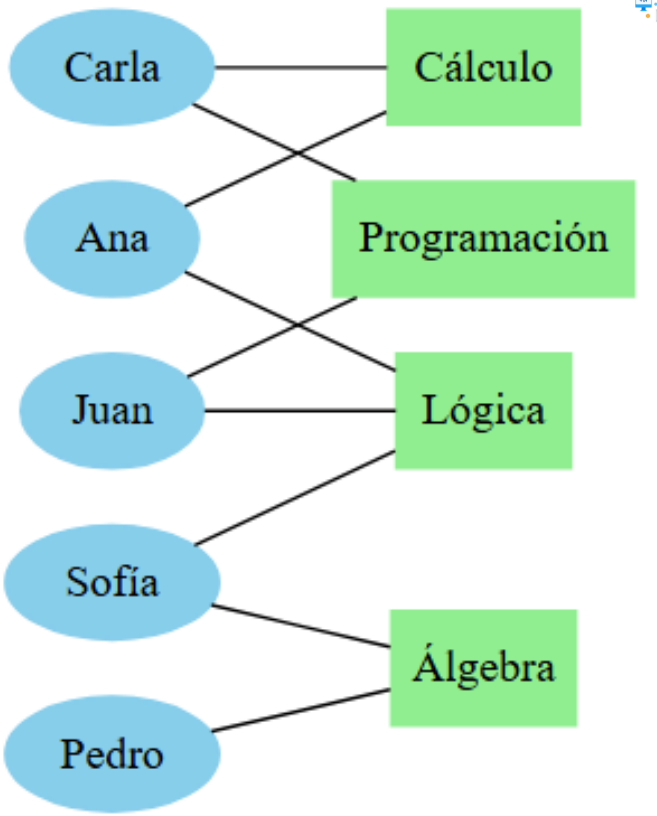
Estudiante	Curso
Ana	Cálculo
Ana	Lógica
Juan	Lógica
Juan	Programación
Carla	Cálculo
Carla	Programación
Pedro	Álgebra
Sofía	Lógica
Sofía	Álgebra

Introducción

¿Como puedo representar las relaciones?

Estudiante	Curso
Ana	Cálculo
Ana	Lógica
Juan	Lógica
Juan	Programación
Carla	Cálculo
Carla	Programación
Pedro	Álgebra
Sofía	Lógica
Sofía	Álgebra

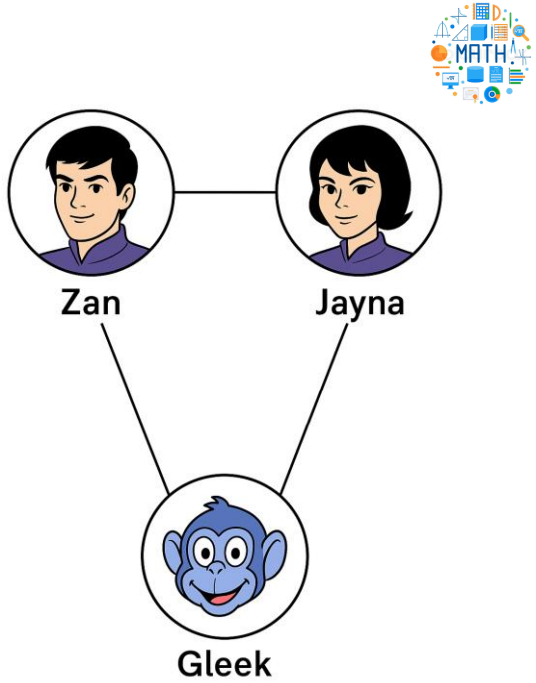
```
registro_materias = {
     ("Ana", "Calculo"),
     ("Ana", "Logica"),
     ("Juan", "Logica"),
     ("Juan", "Programacion"),
     ("Carla", "Calculo"),
     ("Carla", "Programación"),
     ("Pedro", "Algebra"),
     ("Sofia", "Logica"),
     ("Sofia", "Algebra")
   }
```

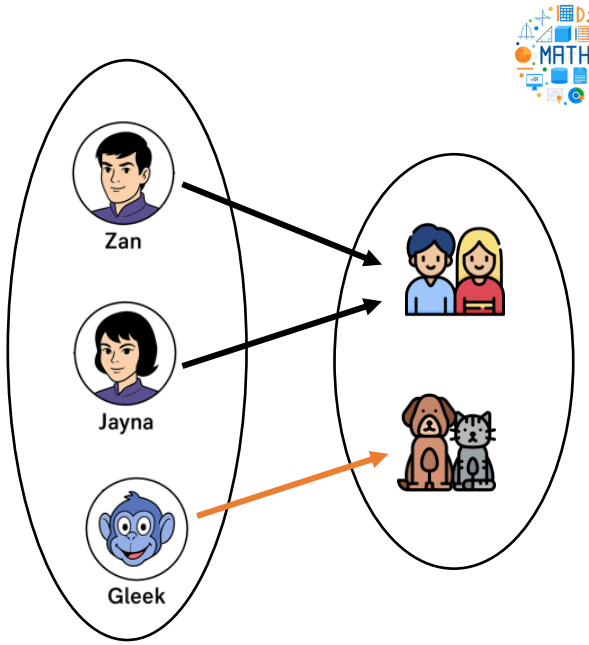


Introducción

¿Como puedo representar las relaciones?








```
gemelo("Zan","Jaina").
gemelo("Jaina","Zan").
mascota("Gleek","Zan").
mascota("Gleek","Jaina").
```

```
familiaGemelos = {
      "hermano": ["Zan", “Jaina"],
      "mascota": [“Gleek"]
   }
```

```
familiaGemelos = {
      ("Zan", "hermano"),
      ("Jaina", "hermano"),
      ("Gleek", "mascota"),
   }
```

Introducción

Problema típico: ¿Como puedo representar las relaciones?

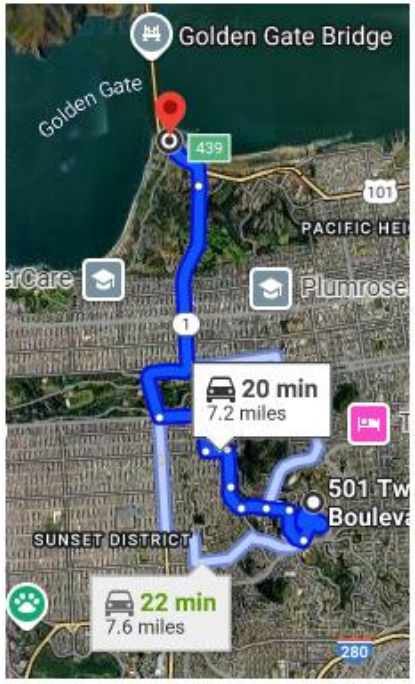
Ejemplo tomado de Grokking Algorithms (link): Imagine que está en San Francisco y quieres ir de **Twin Peaks** al puente **Golden Gate**. ¿Si Quiere llegar en autobús, con el mínimo número de transbordos cuales son las opciones?

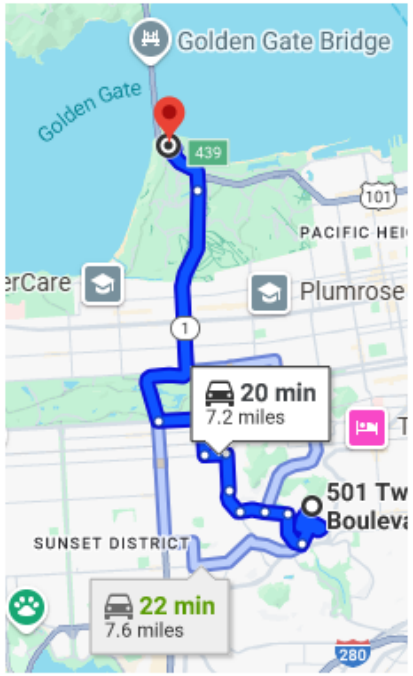


Origen: Twin Peaks → **Destino**: Golden Gate









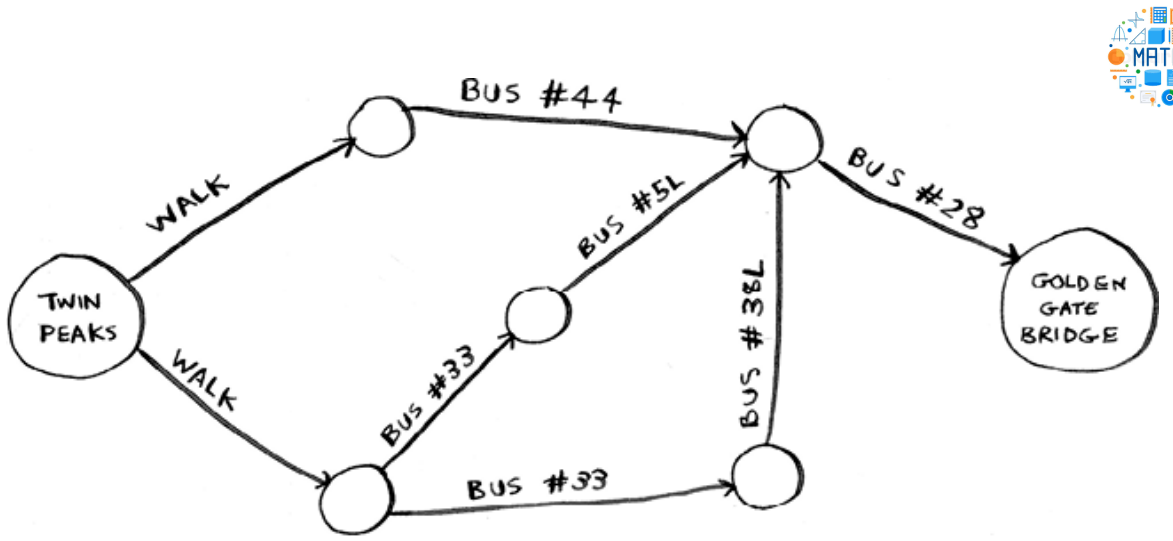
Introducción

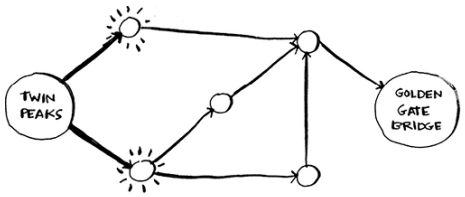
Problema típico: ¿Como puedo representar las relaciones?

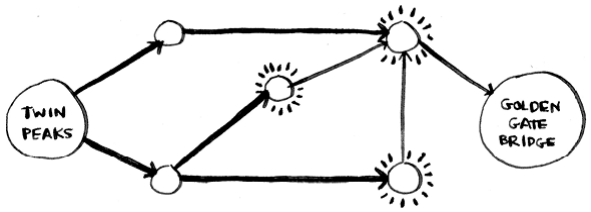
Ejemplo **tomado de Grokking Algorithms (link)**: Imagine que está en San Francisco y quieres ir de **Twin Peaks** al puente **Golden Gate**. ¿Si Quiere llegar en autobús, con el mínimo número de transbordos cuales son las opciones?

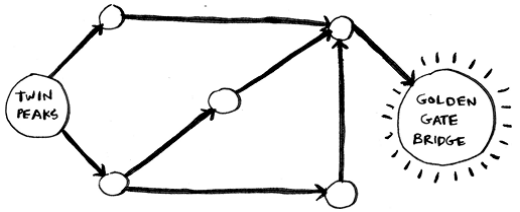


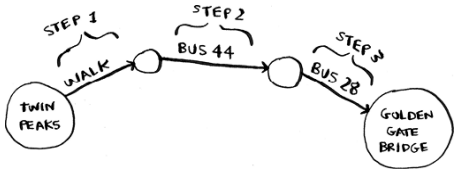








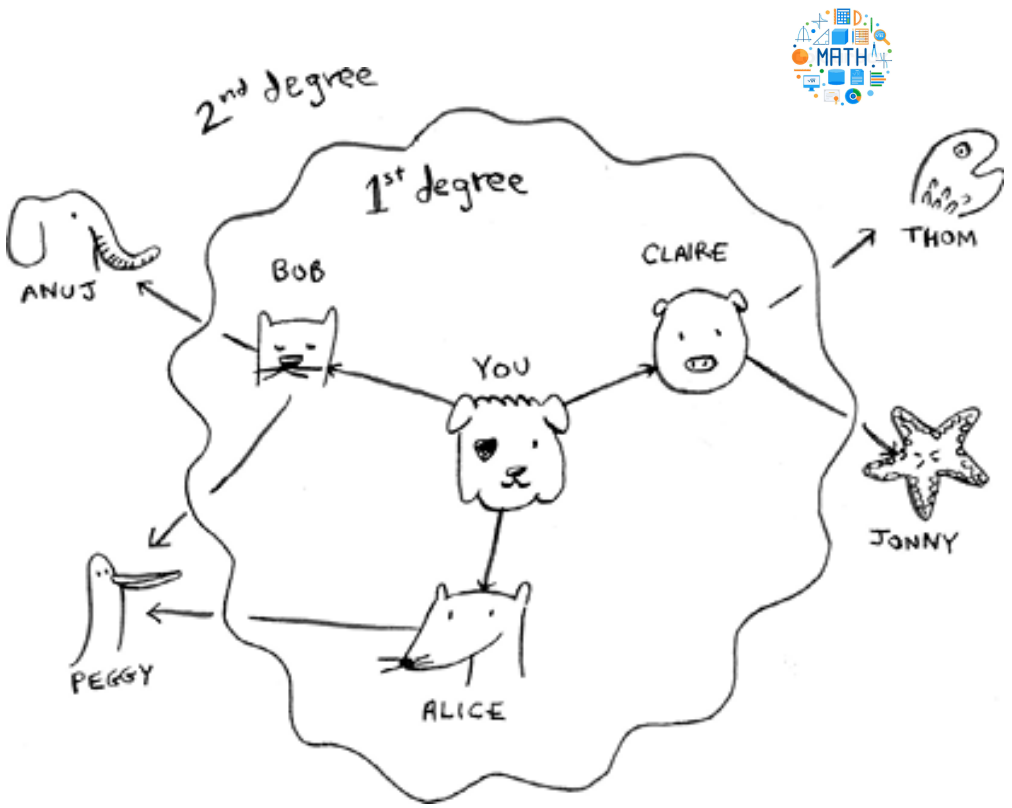




Introducción

Problema típico: ¿Como puedo representar las relaciones?

Redes sociales (Ver Grokking Algorithms (link))




```
graph = {}
graph["you"] = ["alice", "bob", "claire"]
graph["bob"] = ["anuj", "peggy"]
graph["alice"] = ["peggy"]
graph["claire"] = ["thom", "jonny"]
graph["anuj"] = []
graph["peggy"] = []
graph["thom"] = []
graph["jonny"] = []
```

https://github.com/egonSchiele/grokking_algorithms/blob/master/06_breadth-first_search/python/01_breadth-first_search.py

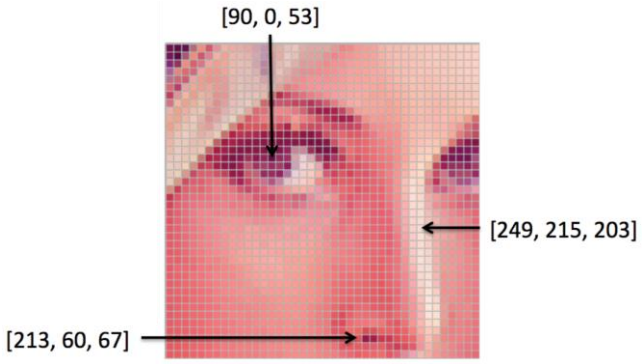
Conceptos básicos

N-tupla ordenada

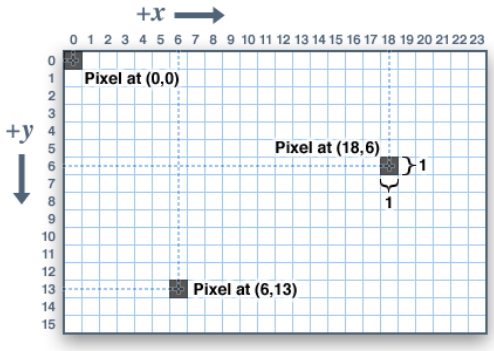
Una n-tupla, $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, es una secuencia ordenada y finita de n elementos donde:

- El orden importa
- Se permiten repeticiones
- Igualdad

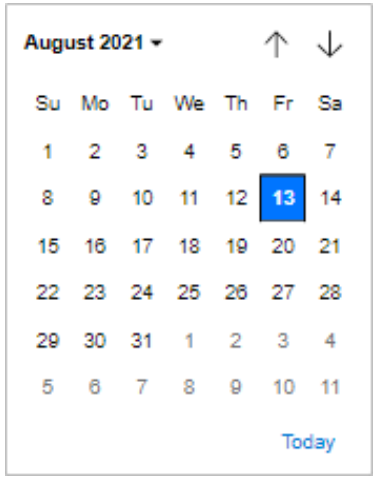
$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n) \leftrightarrow a_1 = b_1 \land a_2 = b_2 \land \cdots \land a_n = b_n$$



(R, G, B)



(i, j)



$(DD, MM, YYYY)$



(G)

Conceptos básicos

Producto cartesiano: Fabrica para crear tuplas

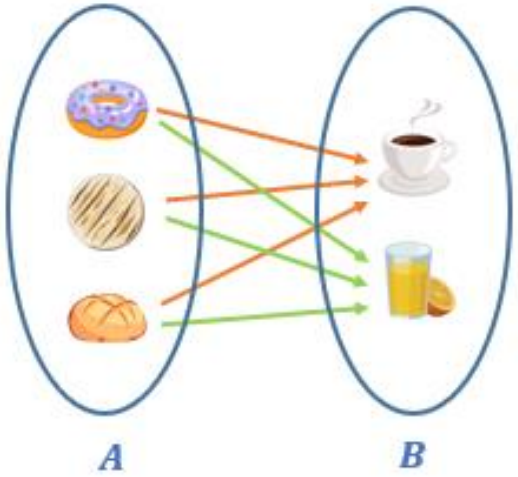
Conjunto de todas las posibles parejas (a, b) donde $a \in A$ y $b \in B$ lo cual se denota formalmente (de diferentes maneras como) como:

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$$

$$|A \times B| = |A| \times |B|$$

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) | a_i \in A_i \text{ para } i = 1,2, \ldots, n\}$$

$$|A_1 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \times \cdots \times |A_n|$$



$$Combos = \left\{ \begin{matrix} (rosquilla, cafe), (rosquilla, jugo), \\ (arepa, cafe), (arepa, jugo), \\ (pan, cafe), (pan, jugo) \end{matrix} \right\}$$

$$|Combos| = |A||B| = (3)(2) = 6$$

Conceptos básicos

Producto cartesiano: Fabrica para crear tuplas

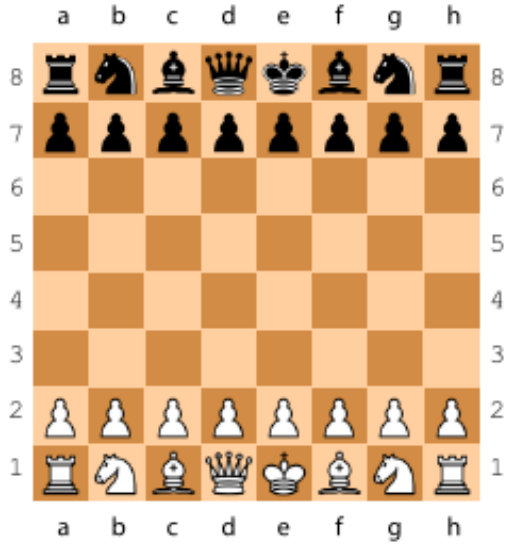
Conjunto de todas las posibles parejas (a, b) donde $a \in A$ y $b \in B$ lo cual se denota formalmente (de diferentes maneras como) como:

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$$

$$|A \times B| = |A| \times |B|$$

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) | a_i \in A_i \text{ para } i = 1,2, \ldots, n\}$$

$$|A_1 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \times \cdots \times |A_n|$$



$$Posisiones = \{a, b, c, d, e, f, g, h\} \times \{1,2,3,4,5,6,7,8\} = \{(a, 1), \ldots, (h, 8)\}$$

$$|Posisiones| = |\{a, b, c, d, e, f, g, h\}| \times |\{1,2,3,4,5,6,7,8\}| = (8)(8) = 64$$

Conceptos básicos

Ejercicio de repaso

Sea $A = \{1,2,3\}$ y $B = \{0,1\}$. Obtenga los siguientes productos cartesianos y sus representaciones (Diagrama de flechas, tabla y plano cartesiano):

1. $A \times B$
2. $B \times A$

Conceptos básicos

Ejercicio de repaso

Sea $A = \{1,2,3\}$ y $B = \{0,1\}$. Obtenga los siguientes productos cartesianos y sus representaciones (Diagrama de flechas, tabla y plano cartesiano):

1. $A \times B$
2. $B \times A$

Conceptos básicos

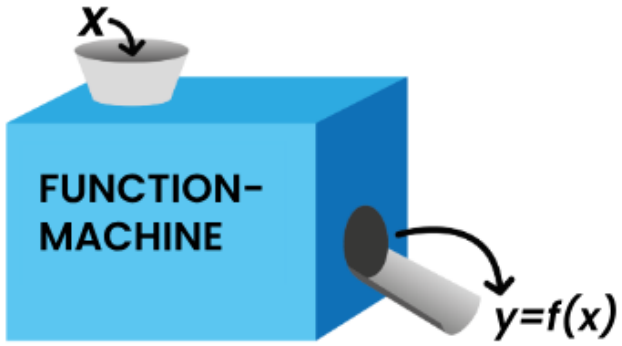
Funciones

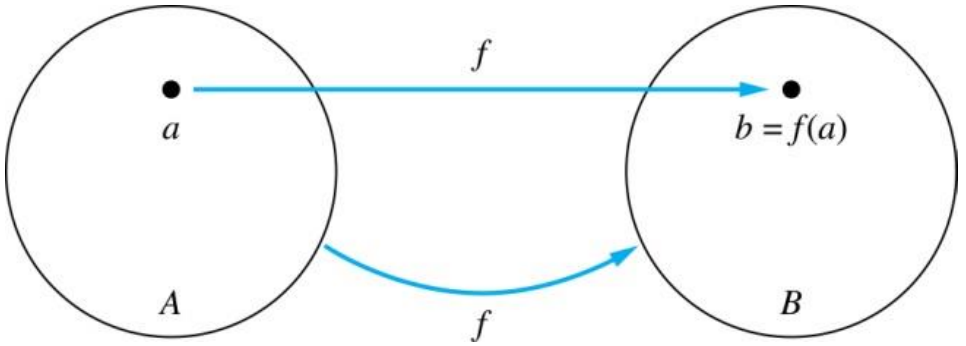
Sean A y B conjuntos no vacíos. Una función f de A a B es una **regla** que asigna a **cada** elemento de A **exactamente un** elemento de B. Esto se escribe como:

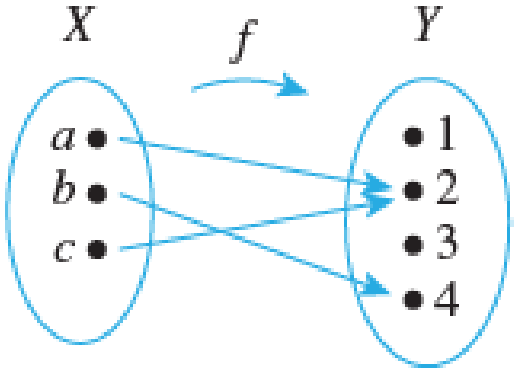
$$f: A \to B$$

Una función $f: A \to B$ también puede definirse como un subconjunto de $A \times B$ (una relación). Este subconjunto está restringido a una relación donde ningún par de elementos de la relación tiene el mismo primer elemento.

$$f = \{(a, b) \in A \times B | \text{a cada } a \in A \text{ le corresponde un unico } b \in B\}$$







Relaciones

Definición Relación

Una relación R de A en B, representada también como $R(x, y)$, es un conjunto de pares ordenados (x, y), donde $x \in A$ y $y \in B$, que satisfacen una propiedad determinada $P(x, y)$. Formalmente, se define como:

$$R = \{(x, y) | (x \in A) \land (y \in B) \land P(x, y)\}$$

Como no todos los elementos de A tienen que estar relacionados con los elementos de B mediante la condición P; el conjunto R es **un subconjunto** $A \times B$, es decir:

$$R \subseteq A \times B$$

A este tipo de relaciones se les denomina **relaciones binarias**.

De manera informal, una relación (binaria) describe una **relación de pares** que se cumple para ciertos pares de elementos de dos conjuntos A y B.

Relaciones

Numero de relaciones existentes

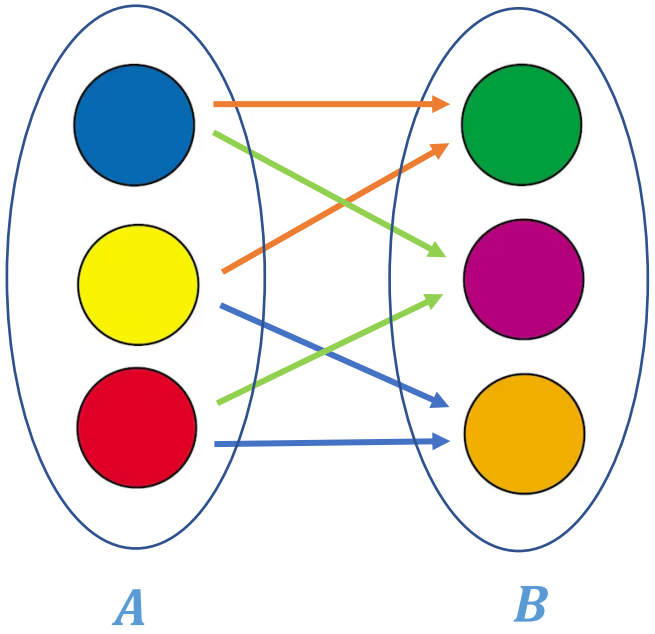
El número total de relaciones que se pueden definir de un conjunto de un conjunto A a un conjunto B es simplemente el número de subconjuntos de $A \times B$ es decir $|\mathcal{P}(A \times B)|$. Para el caso, sea $|A| = m$ y $|B| = n$ entonces:

$$|A \times B| = |\mathcal{P}(A \times B)| = 2^{|A \times B|} = 2^{|A| \cdot |B|} = 2^{m \cdot n}$$

Relaciones

Ejemplo 1

A continuación, se presenta una relación particular que expresa la relación “es un componente de” entre los colores primarios y secundarios:



Solución: Sean los conjuntos A y B el conjunto asociado a los combos tenemos:

- $A = \{x | ColorPrimario(x)\} = \{azul, rojo, amarillo\}$
- $B = \{y | ColorSecundario(y)\} = \{verde, morado, naranda\}$

- $$A \times B = \begin{Bmatrix} (azul, verde), (azul, morado), (azul, naranja), \\ (rojo, verde), (rojo, morado), (rojo, naranja), \\ (amarillo, verde), (amarillo, morado), (amarillo, naranja) \end{Bmatrix}$$

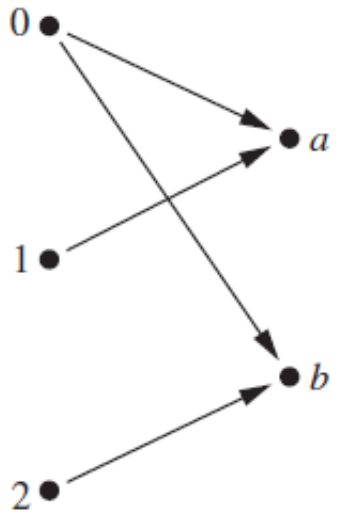
Al definir la relación $P(x, y)$: x es un componente de y tenemos que la relación $R(x, y)$ se puede representar como:

$$R = \begin{Bmatrix} (azul, verde), (azul, morado), \\ (rojo, morado), (rojo, naranja), \\ (amarillo, verde), (amarillo, naranja) \end{Bmatrix}$$

Relaciones

Ejemplo 2

Sea $A = \{0,1,2\}$ y $B = \{a, b\}$. Entonces, $\{(0, a), (0, b), (1, a), (2, b)\}$ es una relación de A de B. Esto significa, por ejemplo, que $0\ R\ a$, pero que $0\ \not R\ b$. Las relaciones se pueden representar gráficamente, utilizando flechas para representar pares ordenados. Otra forma de representar esta relación es mediante una tabla.



R	a	b
0	×	×
1	×	
2		×

Las relaciones son más generales que las funciones. Una función es una relación donde exactamente un elemento de B está relacionado con cada elemento de A.

Relaciones

Ejemplo 3

Sea A el conjunto de ciudades de Colombia, y B el conjunto de los 32 departamentos de Colombia. Definimos una relación $R \subseteq A \times B$, tal que:

$$R = \{(a, b) | \text{la ciudad } a \text{ pertenece al departamento } b\}$$

Según lo anterior, algunos de los pares ciudad, departamento que pertenecen a la relación R son:

$$R = \{(Rionegro, Antioquia), (Medellin, Antioquia), (Cali, Valle), (Yumbo, Valle), \dots\}$$

Relaciones







Ejemplo 4 – Relación "Ganador del Premio Turing"

Dados los conjuntos:

- **Personas**: $A = \{\text{Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman, Alan Kay, } \ldots\}$
- **Años**: $B = \{2002, 2003, 2004, 2005, 2006\}$

Si se define la relación R con la propiedad:

"$T(x, y)$: La persona x gano el premio Turing en el año y"

El conjunto de Pares ordenados que satisface esta propiedad es:

$$R = \{(x, y) \in A \times B | T(x, y)\}$$

$$R = \begin{Bmatrix} \text{(Ron Rivest, 2002), (Adi Shamir, 2002), (Len Adleman, 2002), (Alan Kay, 2003),} \\ \text{(Vint Cerf, 2004), (Robert Kahn, 2004), (Peter Naur, 2005), (Frances Allen, 2006)} \end{Bmatrix}$$

Relaciones

Ejercicio de repaso

Liste los pares ordenados de la relación R de $A = \{0,1,2,3,4\}$ a $B = \{0,1,2,3\}$, donde $(a, b) \in R$ si y solo si:

1. $a = b$
2. $a + b = 4$
3. $a > b$
4. $a|b$

Adicionalmente, realice la representación de las relaciones como tabla, diagrama de flechas, tabla matricial matriz binaria y como grafo.

Relaciones

Ejercicio de repaso

Relaciones

Ejercicio de repaso

Relaciones

Ejercicio de repaso

Relaciones

Ejercicio de repaso

Relaciones

Definición: Relación binaria sobre un solo conjunto

Una relación binaria sobre un conjunto A es una regla que conecta elementos del conjunto consigo mismos, es decir, relaciona pares de elementos del mismo conjunto. A diferencia de las relaciones entre dos conjuntos distintos (como entre A y B), este tipo de relación es interna a A. Formalmente, una relación binaria se define como un subconjunto de $A \times \mathrm{A}$

$$R \subseteq A \times \mathrm{A}$$

O bien:

$$R = \{(x, y) | (x \in A) \wedge (y \in A) \wedge P(x, y)\}$$

Donde $P(x, y)$ representa la propiedad o condición que deben cumplir los elementos para estar relacionados

Relaciones

Ejemplo 5

Sea $A = \{1,2,3,4\}$ determine:

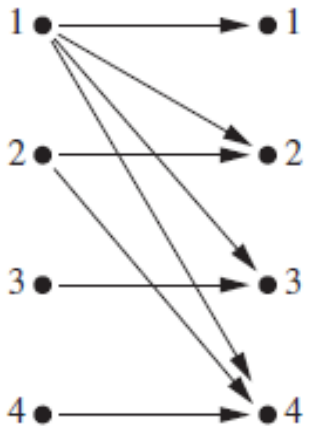
- $A \times A$
- Los pares ordenados de la relación $R = \{(a, b) | a \text{ divide a } b\}$

Solución: Para producto cartesiano tenemos:

$$A \times A = \{1,2,3,4\} \times \{1,2,3,4\} = \begin{Bmatrix} (1,1), (1,2), (1,3), (1,4) \\ (2,1), (2,2), (2,3), (2,4) \\ (3,1), (3,2), (3,3), (3,4) \\ (4,1), (4,2), (4,3), (4,4) \end{Bmatrix}$$

Para el caso de la relación el resultado es el siguiente:

$$R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$$



R	1	2	3	4
1	×	×	×	×
2		×		×
3			×	
4				×

Relaciones

Ejemplo 6

Sea $A = \{x | x \text{ sea una hora del dia}\}$ determine los elementos de la relación



$$R = \{(x, y) | x \text{ sea una hora antes de } y\}$$

Solución: Para el caso tenemos:

$$R = \{(12,1), (1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,6), (6,7), (7,8), (8,9), (9,10), (10,11), (11,12)\}$$

Relaciones

Numero de relaciones existentes en un conjunto con n elementos

- Una relación sobre un conjunto A es un subconjunto del producto cartesiano $A \times \mathrm{A}$.
- Si el conjunto A tiene n elementos, luego $A \times \mathrm{A}$, tiene $|A \times \mathrm{A}| = |A||A| = n^2$
- Un conjunto con m elementos tiene 2^m subconjuntos, de modo que, el conjunto $A \times \mathrm{A}$ tendrá 2^{n^2} subconjuntos.
- **Conclusión**: en un conjunto de n elementos hay 2^{n^2} relaciones posibles.

$$|A \times \mathrm{A}| = n^2 \rightarrow |\mathcal{P}(A \times \mathrm{A})| = 2^{|A \times A|} = 2^{n^2}$$

Relaciones

Ejemplo

La siguiente tabla muestra diferentes escenarios posibles y la cantidad de relaciones posibles:

Contexto	Conjuntos	Numero de relaciones posibles
Colores primarios y secundarios	• $A = \{azul, rojo, amarillo\}$ • $B = \{verde, morado, naranda\}$	$n_R = 2^{\lvert A \times B \rvert} = 2^{\lvert A \rvert \lvert B \rvert} = 2^{3\times 3} = 2^9 = 512$
Combinación números y letras	• $A = \{0,1,2\}$ • $B = \{a, b\}$	$n_R = 2^{\lvert A \times B \rvert} = 2^{\lvert A \rvert \lvert B \rvert} = 2^{3\times 2} = 2^6 = 64$
Ciudades y departamentos de Colombia	• $A = \{x \mid x \text{ es una ciudad}\}$ • $B = \{y \mid y \text{ es un departamento}\}$	$n_R = 2^{\lvert A \times B \rvert} = 2^{\lvert A \rvert \lvert B \rvert} = 2^{151\times 32} = 2^{4832}$
Conjunto de números	• $A = \{1,2,3,4\}$	$n_R = 2^{\lvert A \times A \rvert} = 2^{\lvert A \rvert^2} = 2^{4^2} = 2^{16} = 65536$

Relaciones

Dominio y rango de una relación

El dominio y el rango de una relación permite describir con precisión qué elementos están realmente involucrados en la relación.

Dominio:

- Es el conjunto de todos los primeros elementos de los pares ordenados en la relación.
- Dominio ($\mathrm{dom}(R)$) de la relación $R \subseteq A \times B$, es un subconjunto de A ($\mathrm{dom}(R) \subseteq A$), tal que:

$$\mathrm{dom}(R) = \delta(R) = \left\{ x \middle| (x \in A) \wedge \exists y \left(y \in B \wedge \left((x, y) \in R \right) \right) \right\}$$

Rango:

- Es el conjunto de todos los segundos elementos de los pares ordenados en la relación.
- Rango ($\mathrm{ran}(R)$) de la relación $R \subseteq A \times B$, es un subconjunto de B ($\mathrm{ran}(R) \subseteq B$), tal que:

$$\mathrm{ran}(R) = \gamma(R) = \left\{ y \middle| (y \in B) \wedge \exists x \left(x \in A \wedge \left((x, y) \in R \right) \right) \right\}$$

Relaciones

Ejemplo

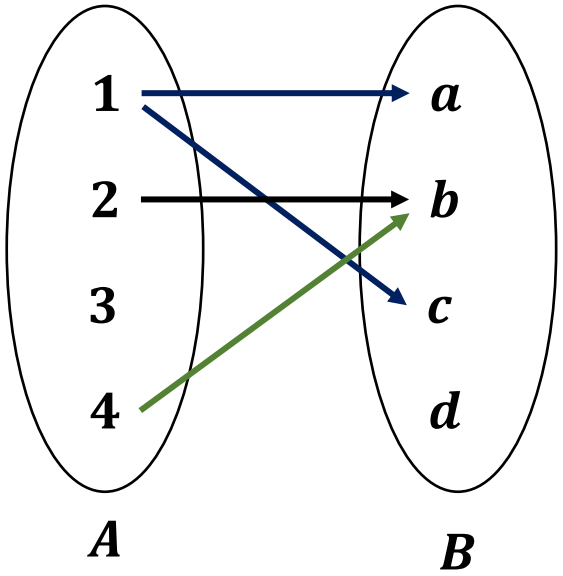
Suponga que tiene los siguientes conjuntos y la relación R dada por:

- **Conjunto de partida**: $A = \{1,2,3,4\}$
- **Conjunto de llegada**: $B = \{a, b, c, d\}$
- **Relación**: $R = \{(1, a), (1, c), (2, b), (4, b)\}$

Determine el dominio y el rango de la relación.

$$\text{dom}(R) = \left\{x \middle| (x \in A) \wedge \exists y \left(y \in B \wedge \left((x, y) \in R\right)\right)\right\}$$

$$\text{ran}(R) = \left\{y \middle| (y \in B) \wedge \exists x \left(x \in A \wedge \left((x, y) \in R\right)\right)\right\}$$



R	a	b	c	d
1	X		X	
2		X		
3				
4		X		

Dominio:

$$\text{dom}(R) = \{1,2,4\}$$

Rango:

$$\text{ran}(R) = \{a, b, c\}$$

Relaciones

Inversa de una relación

La inversión de una función, consiste esencialmente en "dar la vuelta" o "revertir" la dirección de todas las conexiones de la relación original.

Definición formal: Sea $R \subseteq A \times B$ una relación entre los conjuntos A y B. La relación inversa de R, denotada como R^{-1} invierte el orden de todos los pares ordenados de R, esto es:

$$R^{-1} = \{(y, x) | (x, y) \in R\}$$

Propiedades útiles

1. Doble inversa: $\left(R^{-1}\right)^{-1} = R$
2. Intercambio del dominio y rango:

$$\mathrm{dom}(R^{-1}) = \mathrm{ran}(R), \qquad \mathrm{ran}(R^{-1}) = \mathrm{dom}(R)$$

3. Si R es una relación sobre un mismo conjunto A, entonces $R^{-1} \subseteq A \times A$, también es una relación sobre A

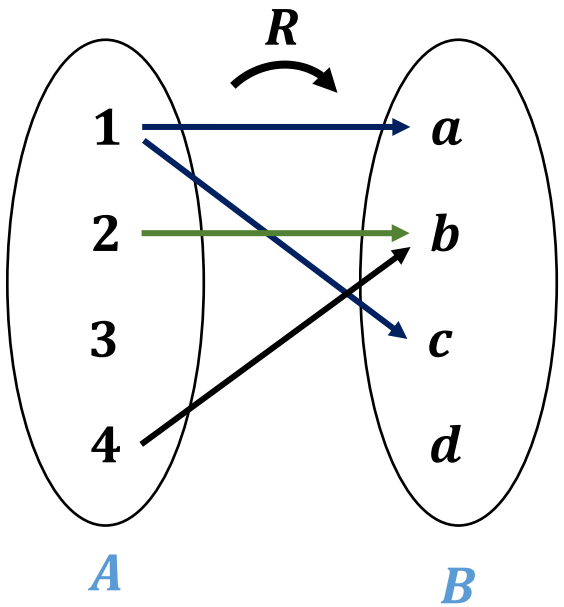
Relaciones

Ejemplo 7

Suponga que tiene los siguientes conjuntos y la relación R dada por:

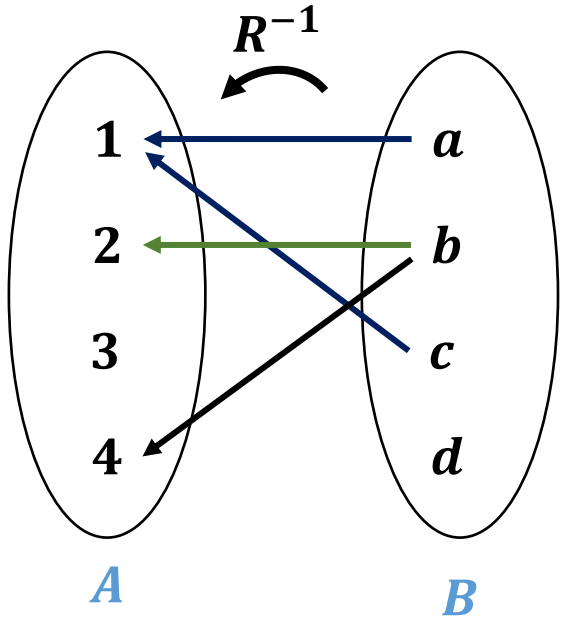
- **Conjunto de partida**: $A = \{1,2,3,4\}$
- **Conjunto de llegada**: $B = \{a, b, c, d\}$
- **Relación**: $R = \{(1, a), (1, c), (2, b), (4, b)\}$

Determine la relación inversa y obtenga el dominio y rango de esta:



R	a	b	c	d
1	X		X	
2		X		
3				
4		X		

$\text{dom}(R) = \{1,2,4\}$, $\text{ran}(R) = \{a, b, c\}$



R^{-1}	1	2	3	4
a	X			
b		X		X
c	X			
d				

$\text{dom}(R^{-1}) = \{a, b, c\}$, $\text{ran}(R^{-1}) = \{1,2,4\}$

Relaciones

Ejemplo 8

Sea $A = \{2,3,4\}$ y $B = \{2,6,8\}$ y sea R la relación "divide" de A a B. Para toda $(x, y) \in A \times B$,

$$x\ R\ y \iff x|y \qquad x \text{ divide } y$$

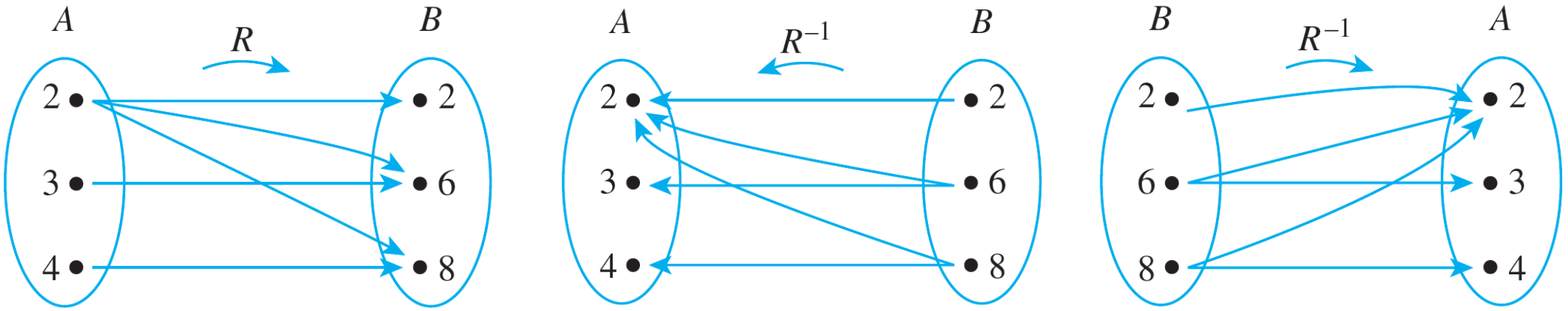
a. Establezca explícitamente que pares ordenados están en R y R^{-1} y dibuje los diagramas de flechas para R y R^{-1}.

b. Describa R^{-1} en palabras.

Relaciones

Ejemplo 8 - Solución

a. Tenemos que para $A = \{2,3,4\}$ y $B = \{2,6,8\}$:



$$R = \{(x, y) | \text{y mod } x = 0\}$$

$$R = \{(2,2), (2,6), (2,8), (3,6), (4,8)\}$$

$$R^{-1} = \{(y, x) | (x, y) \in R\}$$

$$R^{-1} = \{(2,2), (6,2), (8,2), (6,3), (8,4)\}$$

b. Para el caso podemos ver que: Para toda $(x, y) \in A \times B$, $y\ R^{-1}\ x \iff y$ es multiplo de x

$$R^{-1} = \{(y, x) | y \text{ es multiplo de } x\}$$

Relaciones

Ejemplo 9

Se define una relación R de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ como sigue. Para toda $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$,

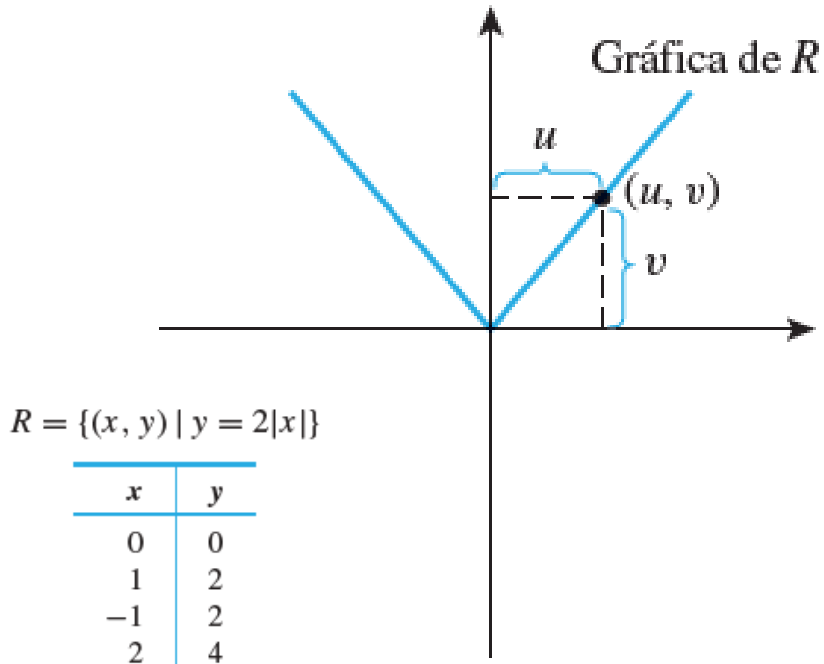
$$x\, R\, y \iff y = 2|x|$$

a. Dibuje las graficas de R y R^{-1} en el plano cartesiano
b. ¿Es R^{-1} una función?

Relaciones

Ejemplo 9 - Solución

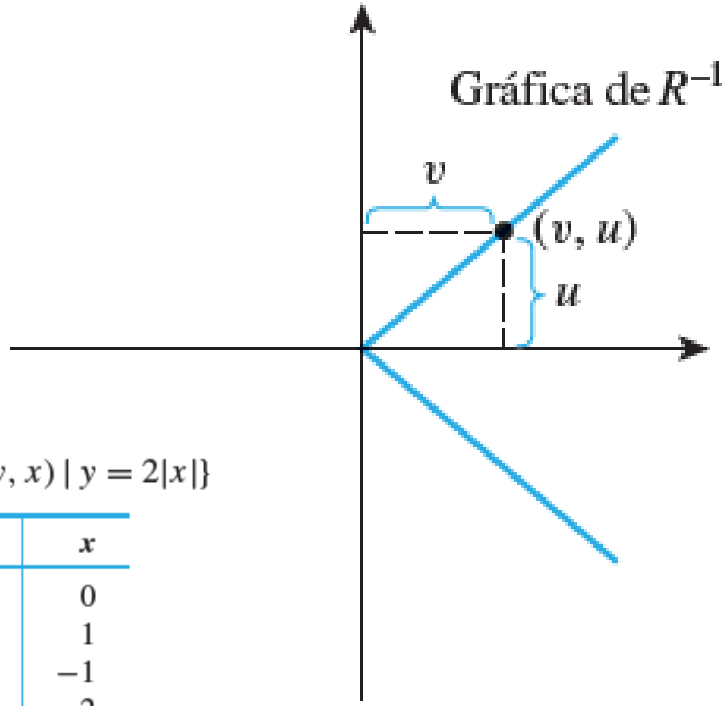
a. Tenemos:



$R = \{(x, y) \mid y = 2|x|\}$

x	y
0	0
1	2
−1	2
2	4
−2	4

1a. coordenada — 2a. coordenada



$R^{-1} = \{(y, x) \mid y = 2|x|\}$

y	x
0	0
2	1
2	−1
4	2
4	−2

1a. coordenada — 2a. coordenada

b. R^{-1} no es una función ya que $(2,1)$ y $(2,-1)$ están en R^{-1}

Relaciones

Relación identidad

Esta es una relación que solo relaciona cada **elemento consigo mismo**, y con ningún otro.

Definición formal: Dado un conjunto A, la relación identidad A, denotada como I_A, es el conjunto de todos los pares ordenados donde cada elemento está relacionado consigo mismo, esto es:

$$I_A = \{(x, y) | x \in A \ \wedge x = y\}$$

Ejemplo:

Sean los conjuntos $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{1,2,3\}$, obtenga la relación identidad para cada uno:

$$I_A = \{(a, a), (b, b), (c, c)\} \qquad I_B = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$$